2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **2**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir maddenin oksijen gazı (O_2) ile tepkimeye girerek oksit bileşikleri oluşturması olayına yanma tepkimesi denir.

Hızlı yanma ile yavaş yanma arasındaki temel farkı birer örnek vererek açıklayınız.

2 — 15 puan

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ tepkime denklemi denkleştirilmemiş hâlde verilmiştir.

Bu denklemi en küçük tam sayılar kullanarak denkleştiriniz ve oksijen gazının (O_2) katsayısını belirtiniz.

3 — 15 puan

Sanayide ve laboratuvar deneylerinde elde edilen ürün miktarı genellikle kâğıt üzerinde hesaplanan miktardan daha düşüktür.

Kimyasal tepkimelerde ‘teorik verim’ ile ‘gerçek verim’ arasındaki farkı tanımlayınız.

4 — 15 puan

Bir tepkimede teorik olarak 50 gram ürün elde edilmesi beklenirken deney sonunda 40 gram ürün elde edilmiştir.

Bu tepkimenin yüzde verimini formülünü yazarak hesaplayınız.

5 — 15 puan

İdeal pistonlu kaplarda veya elastik balonlarda iç basınç daima dış basınca eşittir.

İdeal pistonlu bir kapta bulunan gaz ısıtıldığında hacminin neden arttığını piston dengesi üzerinden açıklayınız.

6 — 15 puan

Kinetik teorinin temel varsayımlarından biri gaz taneciklerinin kendi öz hacimlerinin ihmal edilmesidir.

İdeal gaz varsayımında taneciklerin öz hacminin ve tanecikler arası çekim kuvvetlerinin neden ihmal edildiğini açıklayınız.

7 — 15 puan

Robert Boyle, sıcaklığı ve madde miktarı sabit tutulan bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Boyle Yasası'nı tanımlayınız ve basınç ile hacim arasındaki matematiksel bağıntıyı (P1.V1 = P2.V2) açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....